Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Fundamentos de computadores

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Fundamentos de computadores**
Código:	**592004 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Automática**
Carácter:	**Básica (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 1er Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Por definir.
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura Fundamentos de Computadores es una materia de formación básica con seis créditos que se imparte en el primer cuatrimestre del grado de Matemáticas y Computación.

El objetivo fundamental de la asignatura es la comprensión del funcionamiento a nivel básico de un computador. Con este propósito se hará especial hincapié en el modelo Von-Neuman de computador, en la estructura de un computador y su conjunto de instrucciones y cómo programar en lenguaje ensamblador.

Se identificarán las diferentes unidades funcionales de un computador: la Unidad Aritmético Lógica, la Unidad de Control y la Ruta de Datos. Por último, se abordarán la Jerarquía de Memoria, el sistema de Entrada y Salida y los diferentes tipos de Buses del Computador.

Supone por lo tanto un aprendizaje esencial para los estudiantes independientemente de su perfil profesional. Es importante señalar que la tecnología utilizada en la estructura y el diseño de los computadores actuales está sujeta a continua evolución y es objeto de intensa investigación.

1b. COURSE SUMMARY

The subject "Computer Fundamentals" is a basic training course worth six credits, taught during the first semester of the Mathematics and Computer Science degree.

The main objective of this subject is to understand the basic functioning of a computer. To achieve this, special emphasis will be placed on the Von Neumann computer model, the computer's structure and instruction set, and how to program in assembly language.

The different functional units of a computer will be identified, including the Arithmetic Logic Unit, the Control Unit, and the Data Path. Lastly, the Memory Hierarchy, Input and Output system, and different types of computer buses will be addressed.

Therefore, this subject represents essential learning for students, regardless of their professional profile. It is important to note that the technology used in the structure and design of current computers is subject to continuous evolution and intense research.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H08 - Aplicar los principios fundamentales y los modelos de la computación para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y desarrollar productos tecnológicos relacionados con la informática.

K08 - Conocer la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Representación de la información: Sistemas de numeración y codificación. Cambio entre Bases. Coma fija y coma flotante. Operaciones.	3 horas teóricas + 3 horas prácticas
Tema 2. Álgebra Booleana y circuitos combinacionales: Álgebra de Boole. Puertas lógicas. Funciones y Circuitos Combinacionales.	4 horas teóricas + 4 horas prácticas
Tema 3. Arquitectura de computadores y unidades funcionales: La Unidad Aritmético-Lógica. Unidad de Control. Memoria principal. Buses y señales de control. Fases de Ejecución de una Instrucción. Lenguajes de programación.	1 horas teóricas + 1 horas prácticas
Tema 4. El repertorio de instrucciones: Principios de diseño, RISC vs. CISC: El lenguaje ensamblador. Técnicas de almacenamiento. Modos de direccionamiento. Codificación de instrucciones. Direccionamiento en memoria. Conjunto de Instrucciones. Tipos: RISC vs CISC.	6 horas teóricas + 6 horas prácticas
Tema 5. La unidad de control: Operaciones elementales, ejecución de instrucciones. La ruta de datos: Estructura del Computador. Operaciones elementales. Diseño de la Unidad de Control.	6 horas teóricas + 6 horas prácticas
Tema 6. La memoria y sus jerarquías: Características del sistema de memoria. Buses de direcciones, control y datos. Jerarquía de memoria. Tipos y tecnologías de memorias. Principios de memoria caché y memoria virtual.	4 horas teóricas + 4 horas prácticas
Tema 7. Sistemas de entrada-salida y sincronización: Características del sistema de entrada-salida. Gestión de entrada-salida.	4 horas teóricas + 4 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. Clases prácticas de laboratorio impartidas exclusivamente en grupos pequeños basadas en la resolución de problemas y/o proyectos de laboratorio.
Trabajos en grupo y cooperativo	Realización de actividades de aprendizaje cooperativo. Tutorías grupales y seminarios.
Trabajo y estudio personal	Lecturas de preparación de clases presenciales. Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información haciendo uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. Preparación de las pruebas de evaluación.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

En cualquiera de las modalidades de evaluación la teoría supondrá el 70% de la nota de la asignatura y el laboratorio el 30%.

Convocatoria ordinaria

La convocatoria ordinaria podrá ser realizada por evaluación continua o por evaluación final (Está última sólo en caso de que haya sido aprobada la solicitud realizada por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior durante los quince días desde el inicio del curso.

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, una utilidad práctica en los entornos de transmisión de señales multimedia, la evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el uso de distinto software relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán: Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Entregables de Problemas (EP).** Resolución de problemas prácticos de forma individual o en grupos reducidos.

2. **Entregables de Laboratorio (EL).** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de memorias. La evaluación considerará la observación sistemática, donde el/la profesor/a registrará las principales dificultades y habilidades observadas en los estudiantes.

3. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

4. **Prueba de Laboratorio (PL).** Realización de una prueba escrita relacionada con las prácticas llevadas a cabo en el laboratorio.

Evaluación mediante examen final:

Los estudiantes que hayan renunciado a evaluación continua y se les haya concedido ir a evaluación final, podrán realizar un único examen que incluirá tanto la parte teórica como la parte práctica de la asignatura y que supondrá el 100% de la nota de la asignatura.

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba de laboratorio (PL).**

2. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Similar a las pruebas de respuesta corta o de tipo test realizadas durante la evaluación continua.

Se recomienda al estudiante que realice las prácticas de laboratorio durante el desarrollo del cuatrimestre.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1: El estudiante ha adquirido los conocimientos sobre las diferentes maneras de representar la información, a realizar operaciones básicas y a interpretar circuitos combinacionales básicos. Además, conoce las Unidades elementales del computador, la ejecución y el repertorio de instrucciones.

CE2: El estudiante ha adquirido los conocimientos sobre los diferentes algoritmos de la UAL, la ruta de datos, la unidad de control, la memoria y los diferentes tipos de buses y métodos de sincronización de la entrada salida.

CE3: El estudiante muestra capacidad de aplicación e integración de los contenidos a la resolución de problemas y a las prácticas propuestas.

CE4: El estudiante demuestra capacidad de argumentación y de emisión de juicios sobre los problemas planteados en la asignatura.

CE5: El estudiante cumple con las tareas encomendadas.

CE6: El estudiante muestra interés por los contenidos y la materia trabajada.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Entregables de Problemas (EP):** Entregas de desarrollos y resolución de problemas tanto prácticos como teóricos.
- **Entregables de Laboratorio (EL):** Entregas de resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo de la asignatura.
- **Prueba de Laboratorio (PL):** Prueba de evaluación en la que se abordarán los contenidos desarrollados en las sesiones de laboratorio.
- **Prueba Evaluación Intermedia (PEI):** Pruebas escritas a realizar a lo largo de la asignatura centradas en los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PEI, pero que sólo deberán realizar aquellos estudiante que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección cuantifica los criterios de calificación para la superación de la asignatura.

En cualquiera de los procedimientos la nota final de la asignatura estará constituida por:

- Un 70% correspondiente a la nota de teoría
- Un 30% correspondiente a la nota del laboratorio

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H08, K08	CE1, CE3, CE4, CE5, CE6	PEI1, EP1	35%
H08, K08	CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PEI2, EP2	35%
H08, K08	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PL, EL	30%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, haya incumplido al menos la asistencia al 60% de las clases en grupos reducidos.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H08, K08	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PL	30%
H08, K08	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PEF	70%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

Disposición adicional

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Fundamentos de sistemas digitales, 9ª edición. Thomas Floyd. Prentice-Hall 2007.
- “Computer Organization and Design. RISC-V Edition”, David A. Patterson, John Hennessy. Morgan-Kaufman 2018.
- “Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition, First Edition”, Sarah Harris y David Harris, Morgan Kaufmann 2021.

6.2. Bibliografía complementaria

- “Computer Architecture. A quantitative Approach”, David A. Patterson, John Hennessy. Morgan-Kaufman 2019.
- Guía Práctica de RISC-V:El Atlas de una Arquitectura AbiertaPrimera Edición, 1.0.5. David A. Patterson, Andrew Waterman. 2018.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.